

I2 BIO141C Biología de la Célula

Clase 08

Núcleo

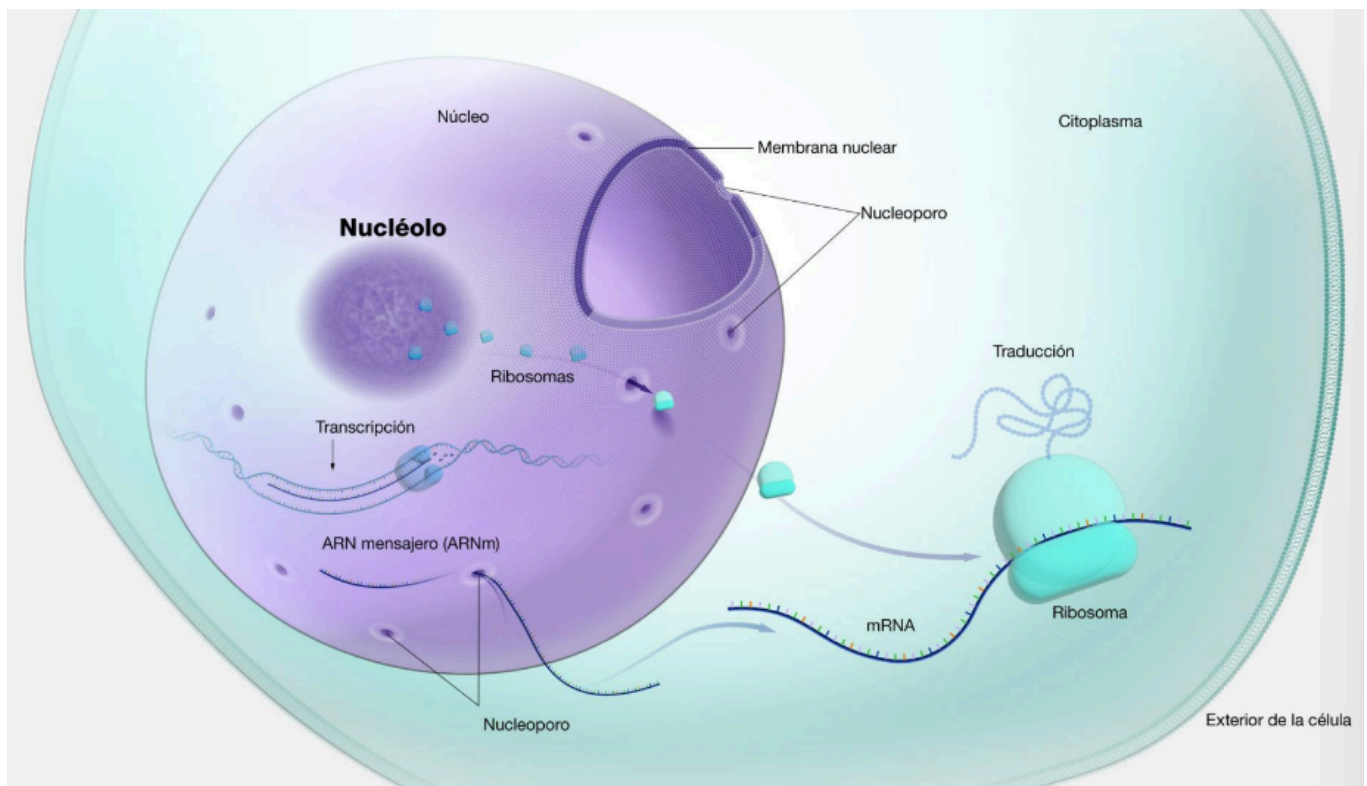
El núcleo es el centro de control de la célula, regulando la expresión génica y la reproducción celular. Esta estructura alberga la mayor parte del material genético de la célula, organizado en cromosomas, y se ensamblan a los ribosoma, por lo que a través de su membrana se encuentra en transito ribosomas, heterocromatina, eucromatina, entre otros.

Morfología

- Presenta una envoltura nuclear compuesta por una doble membrana (interna y externa) para todas aquellas células eucariontes.
- Presenta poros nucleares que permiten el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma (base en la que reposan los organelos), dicho transporte puede ser activo o pasivo, o sea, es bidireccional, usando GTP.
- Presenta un nucleolo que cumple la función de síntesis, ensamblaje, procesamiento y maduración de ARN ribosomal

Funciones

- Contiene el material genético (inclusive parte del ADN de cloroplastos y mitocondrias).
- Es donde ocurre parte de la replicación y transcripción de los genes (también en la mitocondria y el cloroplasto).
- Donde se ensamblan los ribosomas.
- Ocurre el Splicing (maduración del RNA mensajero).

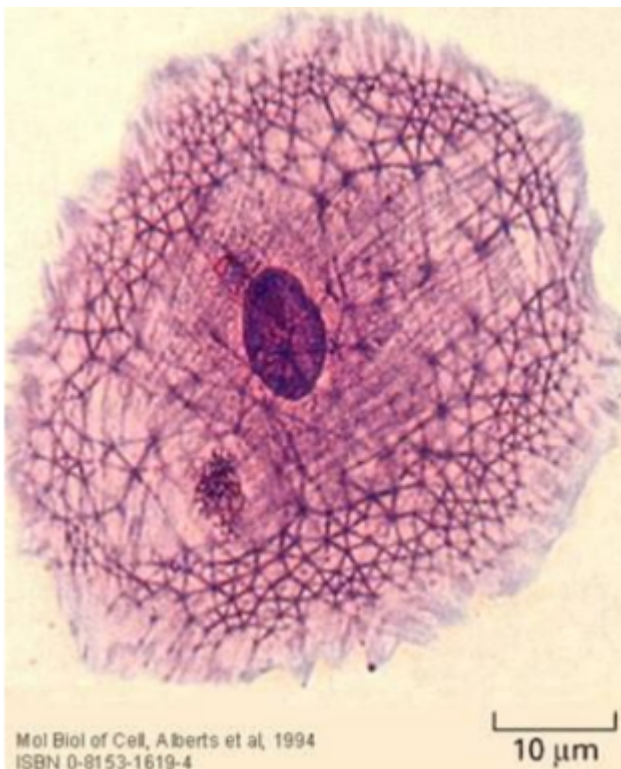


Heterocromatina

La heterocromatina es una forma de la cromatina (material genético compuesto por ADN y proteínas) que se encuentra en un estado altamente compacto o condensado dentro del núcleo de las células eucariotas. Esto la diferencia de la eucromatina, que es una forma menos condensada y más activa en términos de transcripción genética.

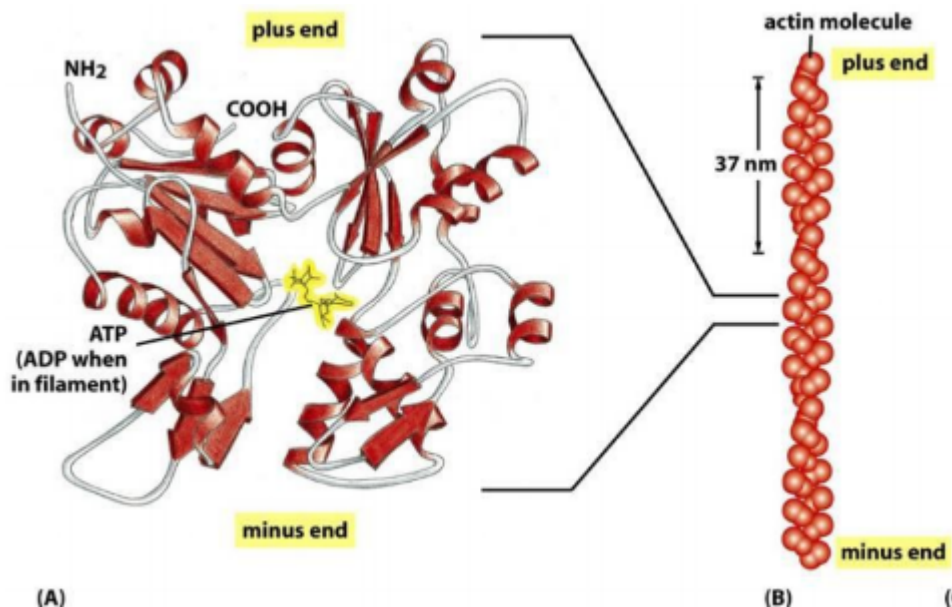
Citoesqueleto

El citoesqueleto es una red de fibras proteicas que proporciona soporte estructural, permitiendo adoptar diversas formas, generar movimientos coordinados y dirigidos, controlar la organización espacial de organelos y complejos proteicos, y la comunicación entre organelos.

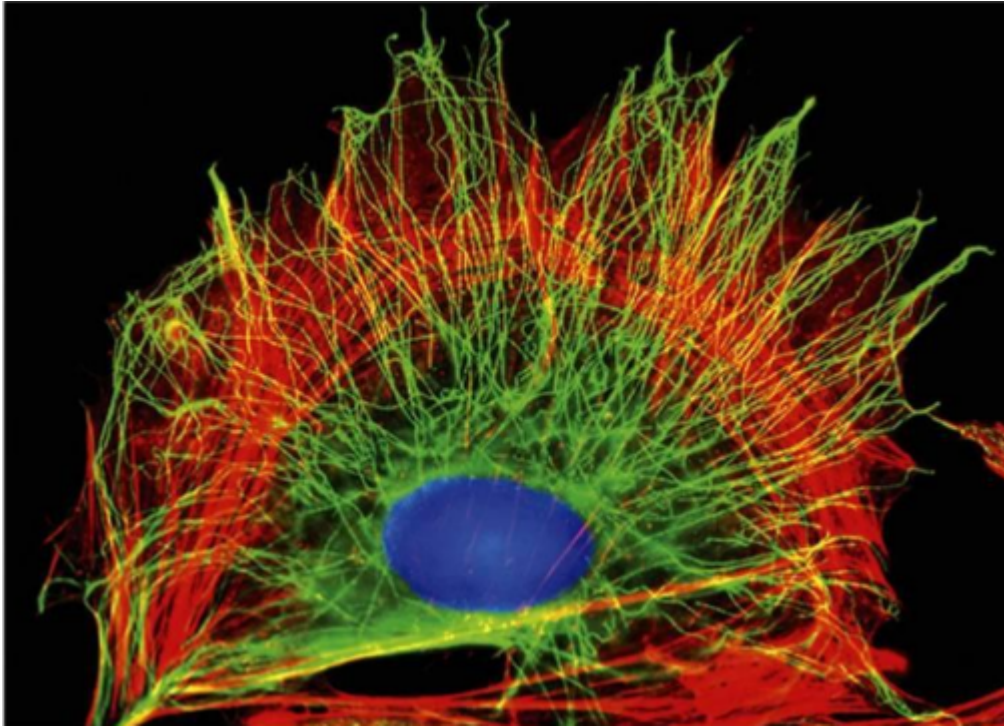


Tipos

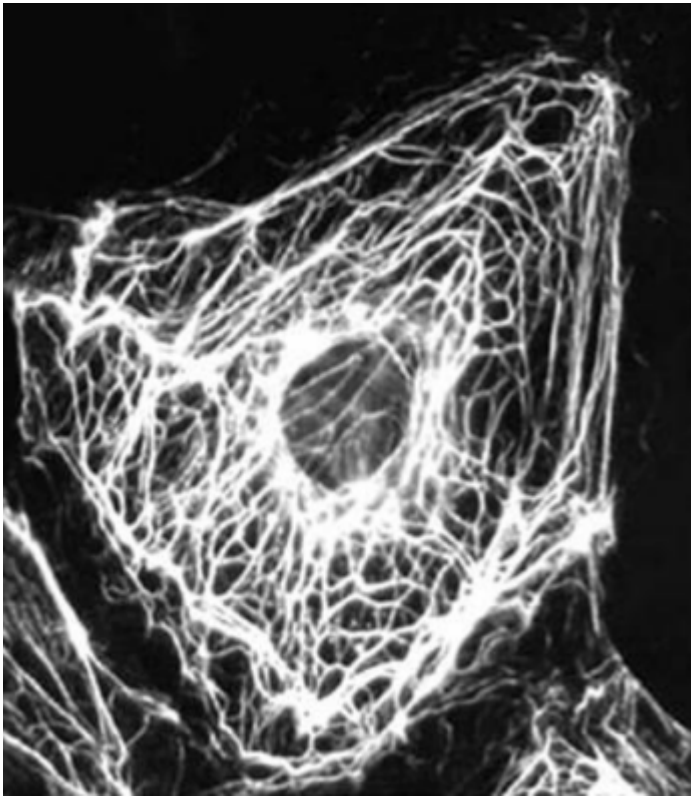
- Microfilamentos (actina): participan en la contracción muscular y otros movimientos celulares. Además crece como filamento con dos extremos, plus positivo y negativo, siendo los negativos con un crecimiento más rápido. Dicho proceso es ayudado por ATP y las siguientes proteínas:
 - Cofilina: desensambla filamentos.
 - Profilina: favorece su formación.
 - Aarp2/3: proteína nucleadora.



- Microtúbulos: mantienen la forma de la célula y son esenciales para la división celular (la que separa los cromosomas en dos) y el transporte intracelular (una proteína es guiada por una ruta o microtúbulos, para transportar algún componente. Estructura con extremos positivo y negativo, pero en este caso el extremo negativo no se extiende, además usa GTP como recurso de crecimiento.



- Filamentos Intermedios: proporcionan resistencia mecánica y estabilidad estructural a la célula, generando resistencia en células sujetas a tensión, pero siendo fácilmente a deformaciones (filamentos de actina son las responsables de dicha deformación). Algunos detalles son:
 - Están en todas las células.
 - Forman una red proteica bajo la membrana nuclear.
 - La red es dinámica y se disocia en la mitosis.



Nemotecnia: MTF (media transformada de furrier)

Membrana celular

La membrana celular, compuesta principalmente por fosfolípidos (50% fosfolípidos y 50% proteína), es una estructura dinámica y fluida que delimita la célula. Además es influyente mencionar que no es una monocapa regular, más bien presenta distinta composición de lípidos o proteínas constituidas por lo que caracteriza la función y afinidad de esta misma. Sus propiedades dependen de la composición de los ácidos grasos:

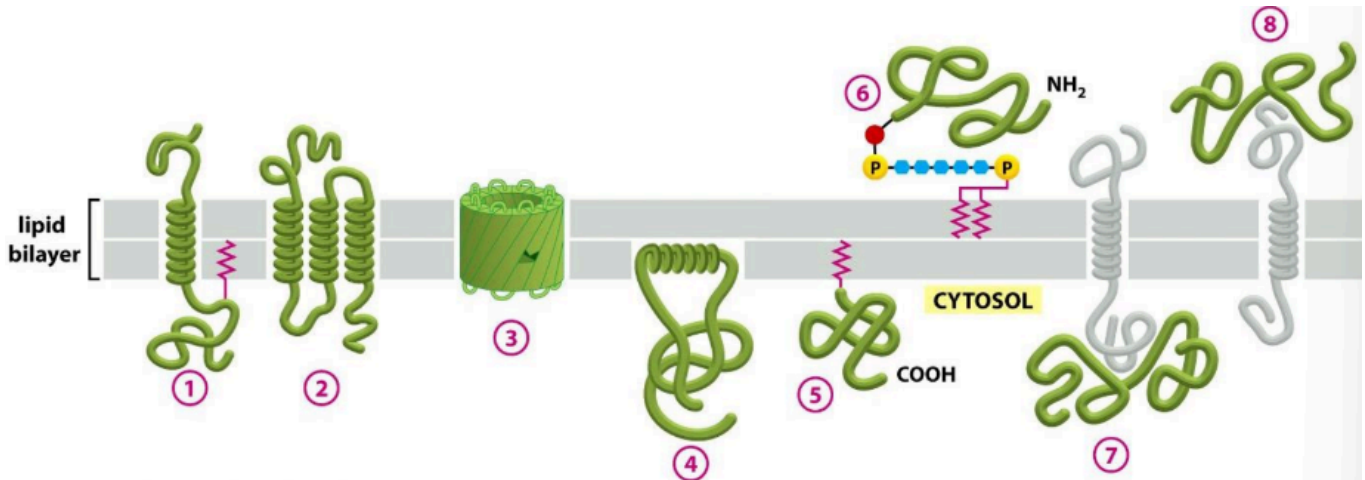
- **Ácidos Grasos Insaturados:** contribuyen a una membrana menos rígida, más fluida y delgada.
- **Ácidos Grasos Saturados:** generan una membrana más viscosa, menos fluida y más gruesa.

La naturaleza fluida de la membrana permite movimientos como la difusión lateral, flexión, rotación y flip-flop de los fosfolípidos, aportando a procesos biológicos clave y manteniendo la asimetría funcional de la membrana.

Funciones:

Transporte vía endocitosis (entrando cosas) y exocitosis (sacando cosas). dicho proceso ocurren dado a la existencia de algunas proteínas que genera afinidades o interacciones para generar transporte, dichas proteínas pueden ser de tipo: una o varias hélices transmembranas (1 y 2), barril beta transmembrana (3), inserción en una sola monocapa (4), anclaje a través de

unión covalente a un lípido o azúcar (5 y 6) e interacción no covalente con otras proteínas de membrana (7 y 9).



En condiciones de menos temperatura, sería ideal tener una membrana compuesta por más ácidos grasos insaturados, o podría tener más colesterol, pero ojo! el colesterol a alta temperatura disminuye la fluidez.

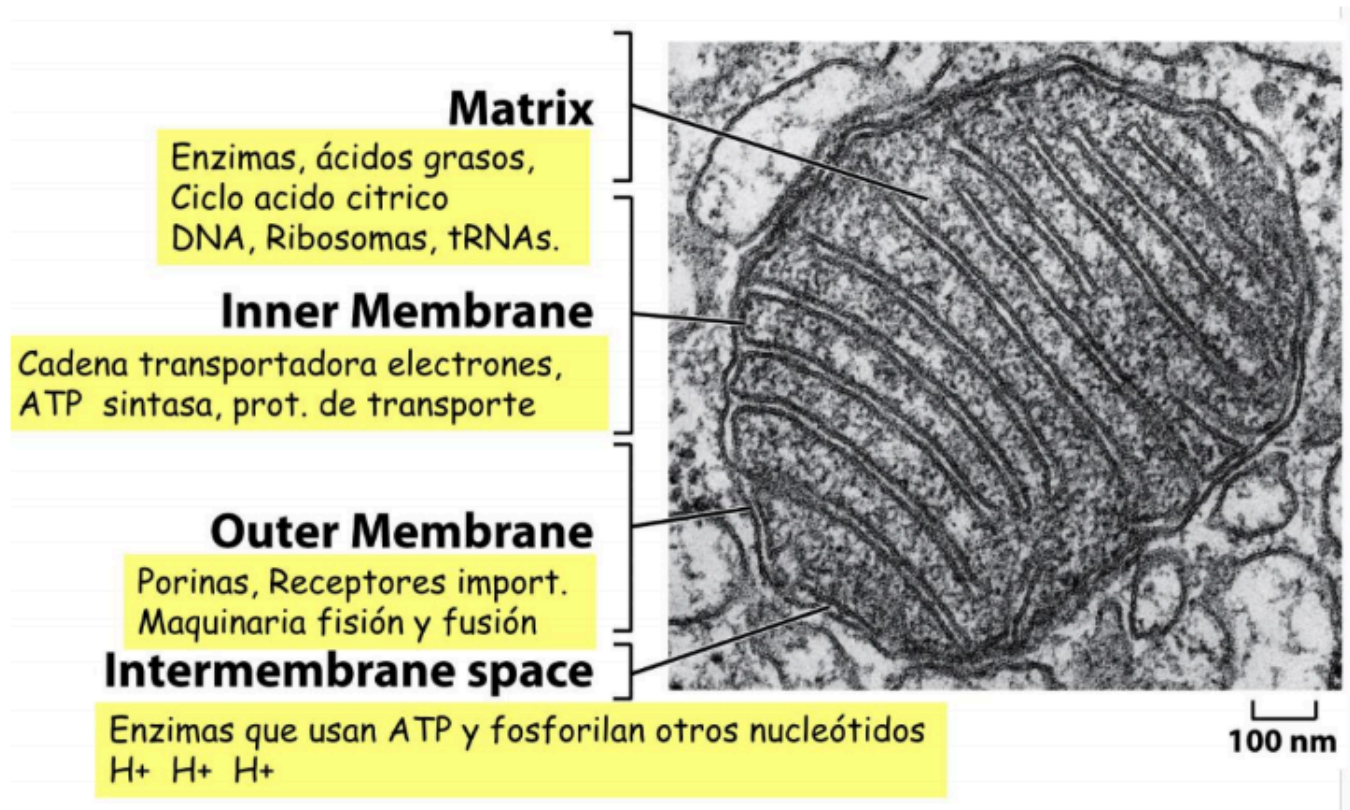
Clase 09

Mitocondrias

Las mitocondrias son organelos esenciales para la producción de energía en las células eucariotas. Son responsables de generar ATP (trifosfato de adenosina), la principal fuente de energía de la células, dicha síntesis ocurre gracias al movimiento de electrones.

Morfología

Rodeadas por una doble membrana: una membrana externa que las rodea completamente y una membrana interna que tiene numerosos pliegues llamados crestas, los cuales aumentan la superficie para las reacciones bioquímicas.



- **Membrana externa:** Delimita la mitocondria y la separa del citoplasma.
- **Membrana interna:** Forma crestas que aumentan la superficie disponible para las reacciones químicas esenciales para la producción de energía.
- **Matriz mitocondrial:** Es el espacio dentro de la membrana interna, donde se llevan a cabo importantes procesos metabólicos.

Funciones principales

1. **Producción de ATP:** Las mitocondrias llevan a cabo la respiración celular, un proceso que oxida azúcares y grasas para producir energía en forma de ATP. Este proceso implica varias etapas:
 - **Glicólisis:** Ocurre en el citosol, donde una molécula de glucosa (6 carbonos) se convierte en dos moléculas de piruvato (3 carbonos).
 - **Ciclo de Krebs:** Dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato se transforma en Acetil-CoA, que luego entra al ciclo de Krebs, produciendo NADH y FADH₂, los cuales transportan electrones de alta energía.
 - **Cadena de transporte de electrones:** Los electrones del NADH y FADH₂ son transferidos a través de una serie de complejos proteicos en la membrana interna, generando un gradiente de protones (H^+).
 - **Fosforilación oxidativa:** El gradiente de protones generado permite la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa.

1. **Producción de Calor:** Algunas mitocondrias, especialmente en el tejido adiposo marrón, generan calor en lugar de ATP, un proceso importante en la termogénesis.
2. **Metabolismo de Ácidos Grasos:** Las mitocondrias también participan en la oxidación de ácidos grasos para la producción de energía.

Información complementaria

Herencia materna: el ADN mitocondrial se hereda casi exclusivamente de la madre.

Complejo TOM encargado de transferir proteínas a través de la membrana externa, y TIM a través de la membrana interna.

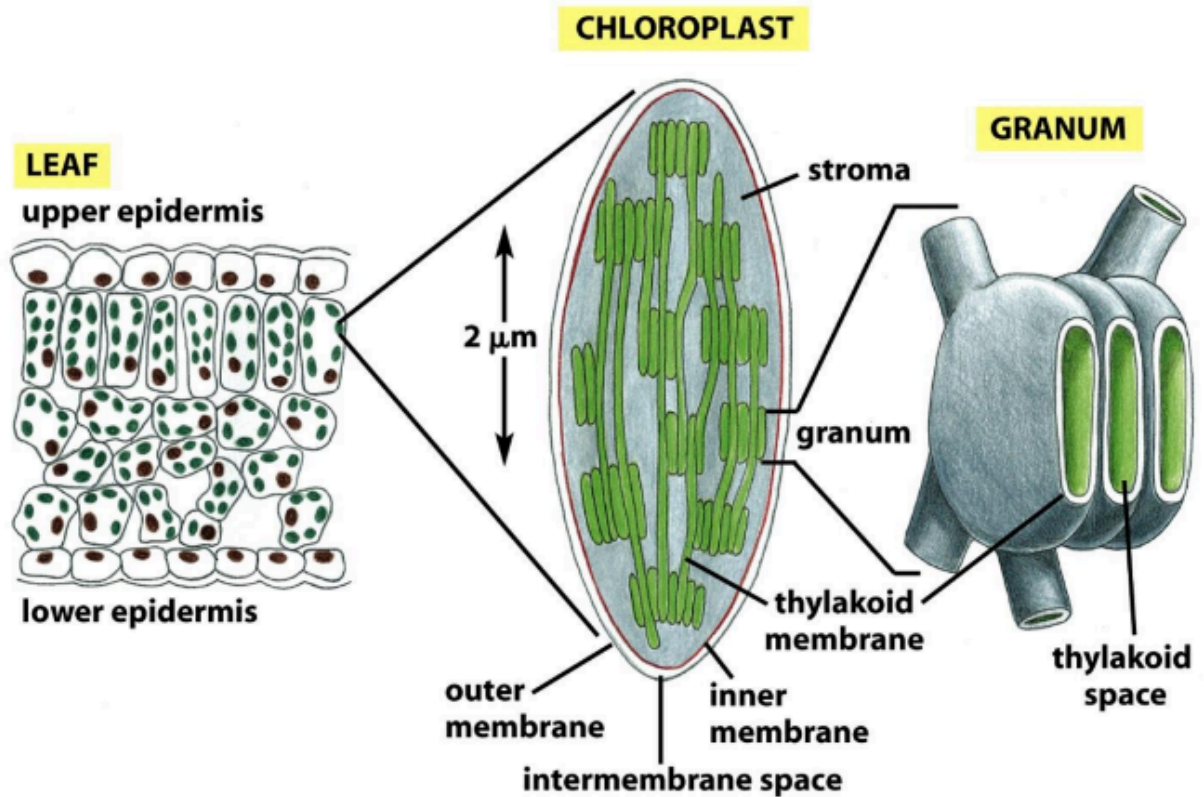
Clase 10

Cloroplastos

Los cloroplastos (plastidio) son organelos presentes en las células vegetales y algas, encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, el proceso mediante el cual se convierte la energía lumínica en energía química, almacenada en forma de glucosa.

Morfología:

- Membrana externa e interna: forman el límite del cloroplasto y lo separan del citoplasma.
- Tilacoides: son discos membranosos donde se encuentran los complejos que capturan la luz. Se agrupan en granas, que son pilas interconectadas.
- Estroma: es el líquido que rodea los tilacoides, donde ocurren reacciones importantes como el Ciclo de Calvin.
- Tercer espacio interno (lumen del tilacoide): aquí se acumulan los protones generados en las reacciones dependientes de la luz.



La translocación de proteína al cloroplasto utiliza una señal en el N-terminal y puede utilizar una de las cuatro rutas de destinación al tilacoide (SEC (requiere chaperonas), SRP, TAT, espontánea).

Fotosíntesis

El proceso de fotosíntesis se divide en dos grandes fases:

Reacciones dependientes de la luz (fase lumínica):

En las membranas de los tilacoides ocurre la captura de energía lumínica mediante los fotosistemas II y I, donde la clorofila debe excitar electrones que luego son transferidos a moléculas aceptadoras. Esta energía electrónica impulsa la síntesis de ATP y NADPH a través de la cadena de transporte de electrones. Durante este proceso, los protones se bombean hacia el lumen del tilacoide, creando un gradiente de protones que impulsa la ATP sintasa para generar ATP, de manera similar al mecanismo observado en las mitocondrias. El Fotosistema I, además, puede generar ATP de forma independiente mediante la fotofosforilación cíclica, que proporciona un suministro adicional de energía cuando es necesario.

Reacciones independientes de la luz (ciclo de Calvin):

En el estroma de los cloroplastos tienen lugar las reacciones independientes de la luz, donde se utiliza el ATP y el NADPH generados durante la fase lumínica para fijar el dióxido de carbono (CO_2) y producir gliceraldehído-3-fosfato (G3P), un compuesto precursor de los carbohidratos. La enzima clave en este proceso es la RuBisCo (Ribulosa-1,5-Bisfosfato Carboxilasa/Oxigenasa), responsable de la fijación del CO_2 . Aunque es la enzima más

abundante en la Tierra, la RuBisCo es relativamente lenta, ya que solo procesa 3 moléculas de sustrato por segundo.

Información complementaria

En las mitocondrias, los protones se acumulan en el espacio intermembrana, mientras que en los cloroplastos, se acumulan en el lumen de los tilacoides. La ATP sintasa de las mitocondrias utiliza el flujo de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, mientras que en los cloroplastos, el flujo es desde el lumen del tilacoide hacia el estroma.

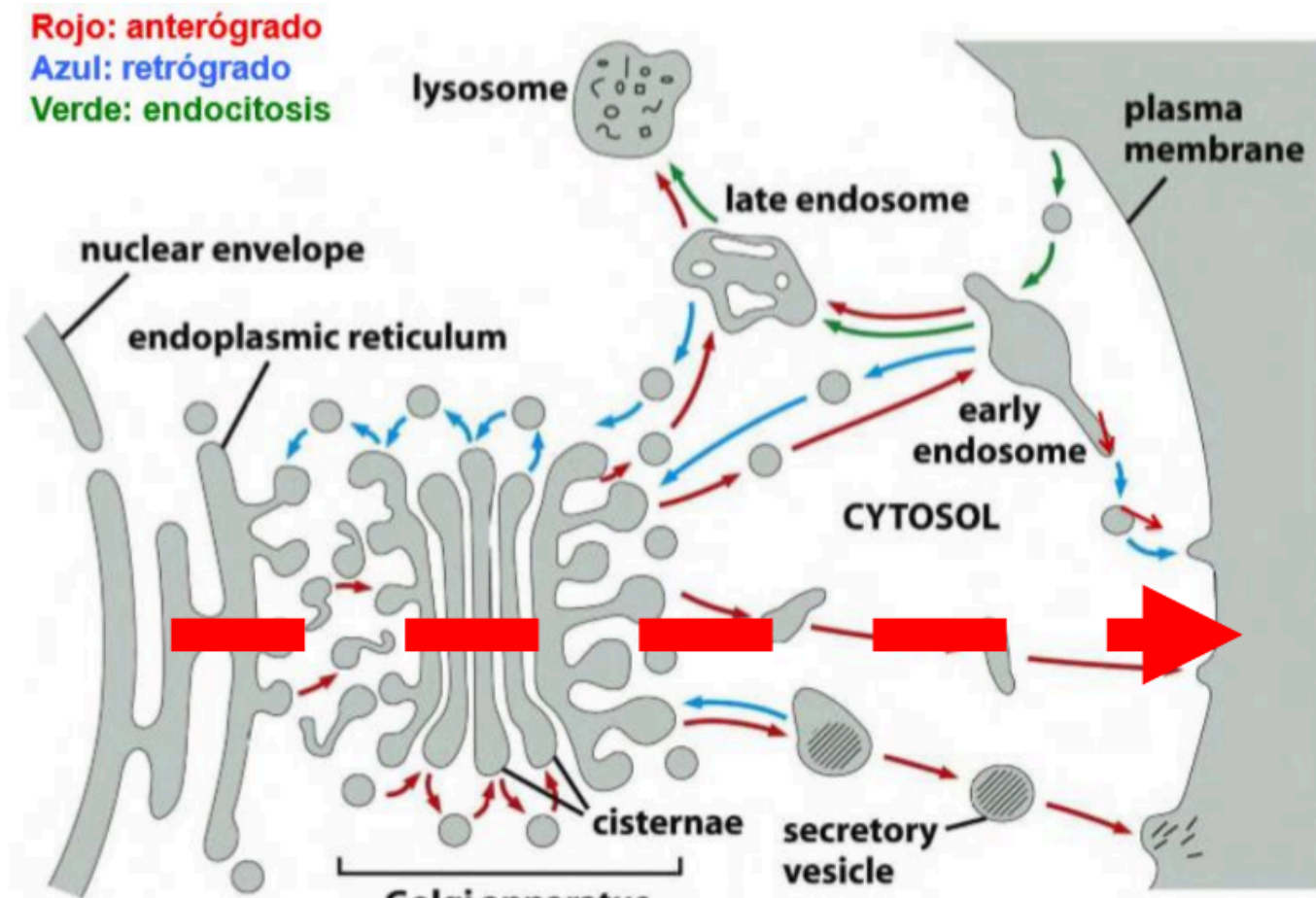
Similitudes entre mitocondrias y cloroplasto: doble membrana, ADN propio, ribosomas, maquinaria de traducción y espacio intermembrana.

Diferencias entre mitocondrias y cloroplasto: presencia de membrana tilacoides de los cloroplastos, recursos usados para generar energía, o sea, mitocondrias - carbohidratos y grasas, y cloroplasto, oxígeno-carbohidratos. Gradiente de protones, o sea el mitocondrias los protones se bombean hacia el espacio intermembrana, y en el cloroplasto se bombean hacia los estromas.

Clase 11

Transporte celular y ruta secretoria

La ruta secretoria es el proceso mediante el cual las proteínas y lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático (RE) son modificados, transportados y distribuidos a otros organelos o secretados fuera de la célula. Este sistema garantiza que las proteínas y lípidos recién producidos lleguen a su destino final, lo que es crucial para la estructura y función celular. Dicho transporte puede ser constituida (continua) o regulada (espontánea por activación).



1er organelo en la ruta: Retículo Endoplasmático (RE)

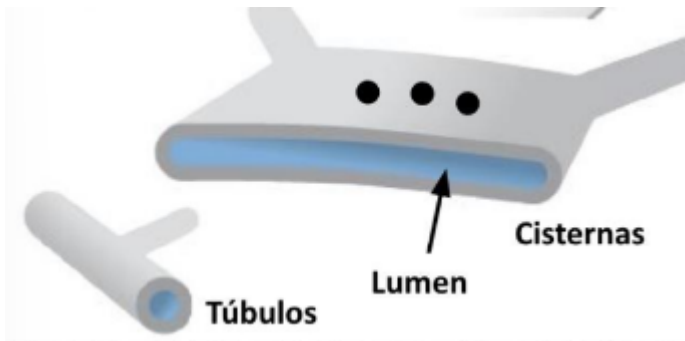
El **retículo endoplasmático (RE)** es el primer paso en la ruta secretoria. Es una extensa red de membranas dentro de la célula que se divide en dos tipos:

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER):

El retículo endoplasmático rugoso (RER)** tiene ribosomas adheridos a su superficie, lo que le da su aspecto característico. En esta estructura se sintetizan las proteínas que serán exportadas fuera de la célula o enviadas a la membrana plasmática o a otros organelos. Las proteínas recién sintetizadas ingresan al lumen del RER, donde comienzan su proceso de plegamiento asistido por chaperonas, que son proteínas especializadas en garantizar su correcto plegamiento. Además, en este paso se forman puentes disulfuro en las proteínas, un proceso clave para estabilizar su estructura, facilitado por la enzima disulfuro isomerasa (PDI).

Retículo Endoplasmático Liso (REL):

El retículo endoplasmático liso (REL) carece de ribosomas, lo que lo distingue del retículo rugoso. Su función principal es la síntesis de lípidos, el metabolismo de carbohidratos, y la desintoxicación de compuestos nocivos. Además, el REL participa en la síntesis de fosfolípidos, que son esenciales para la formación de membranas celulares.



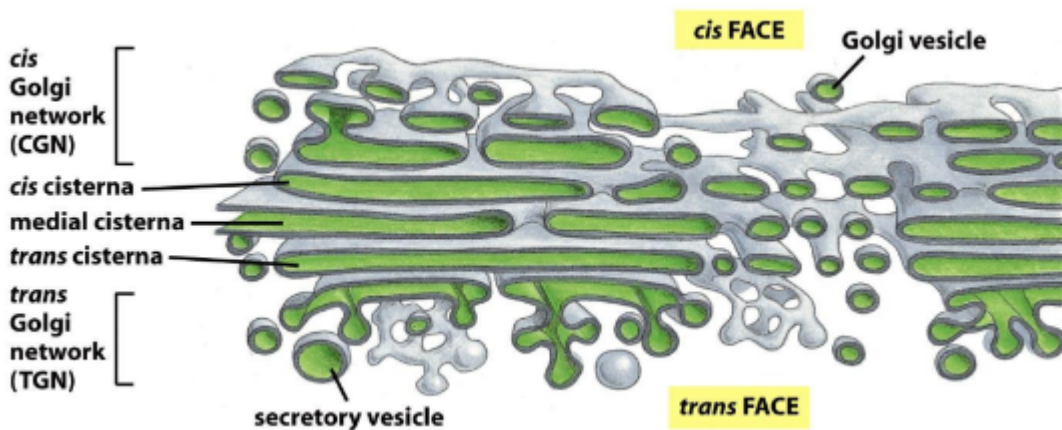
2do Organelo en la Ruta: Aparato de Golgi

El aparato de Golgi es un conjunto de membranas aplanadas llamadas cisternas (cada una agrega grupos distintos a las proteínas) que actúan como una estación de clasificación y modificación de proteínas y lípidos.

Morfología:

- Cara cis (entrada): es la parte del Golgi más cercana al RE. Aquí las vesículas que provienen del RE se fusionan y liberan su contenido para ser procesado.
- Región medial: es donde ocurren modificaciones importantes en las proteínas, como la glicosilación, un proceso que añade azúcares a las proteínas. Estas modificaciones son esenciales para que las proteínas adquieran su estructura y función correcta.
- Cara trans (salida): es la parte más cercana a la membrana plasmática. Aquí, las proteínas y lípidos que ya han sido modificados son empaquetados en vesículas para ser enviados a sus destinos finales, como la membrana plasmática, los lisosomas o fuera de la célula.

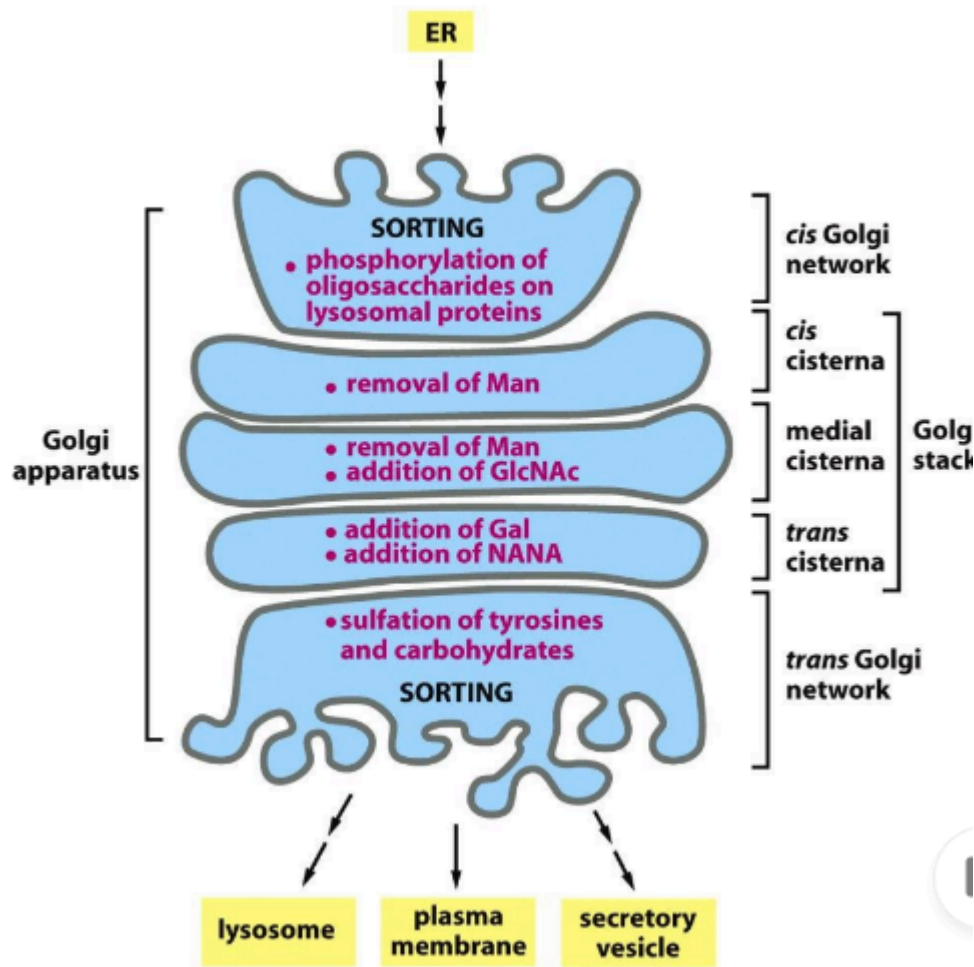
Nemotecnia: CMT (con media tula)



Funciones

Cada sección del Golgi tiene enzimas especializadas que realizan modificaciones progresivas en las proteínas y lípidos. Estas modificaciones incluyen:

- **Glicosilación:** adición de cadenas de carbohidratos a las proteínas.
- **Sulfatación y fosforilación:** estas modificaciones pueden cambiar la actividad o el destino de las proteínas.



3er Organelo en la Ruta: Lisosomas

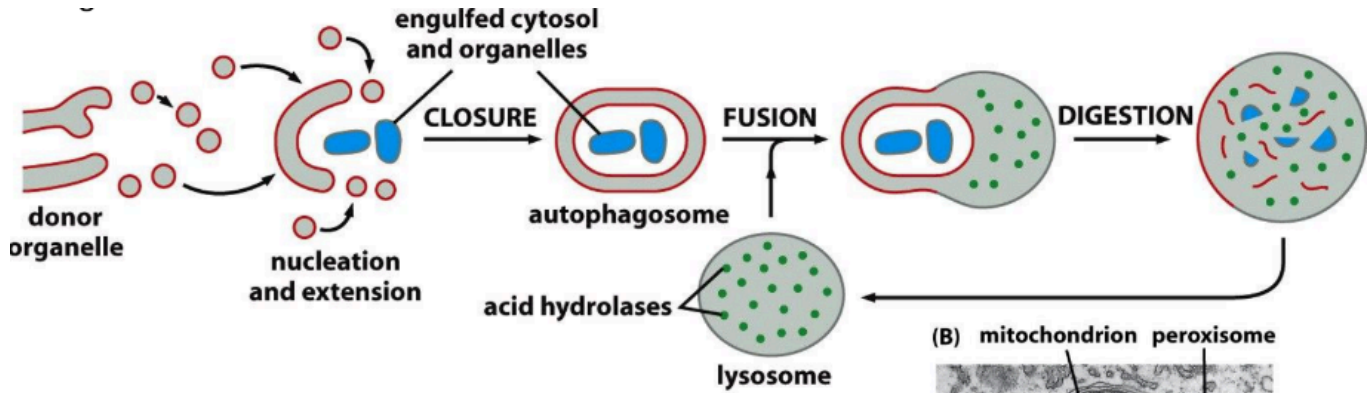
Los lisosomas son organelos encargados de la degradación y el reciclaje de componentes celulares. Contienen más de 40 tipos de enzimas digestivas que pueden descomponer proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos.

Funciones:

Los lisosomas degradan macromoléculas y organelos dañados. También juegan un papel importante en la autofagia, el proceso por el cual la célula digiere sus propios componentes, como organelos viejos o defectuosos.

Para ello mantienen un ambiente ácido con un pH de 4.5-5.0 mediante una bomba de protones que utiliza energía del ATP. Este ambiente ácido es óptimo para la actividad de las enzimas lisosomales. Luego, los lisosomas actúan a través de la fusión con otras estructuras membranosas, los endosomas tardíos. El endosoma tardío avanza en el ciclo a medida que las

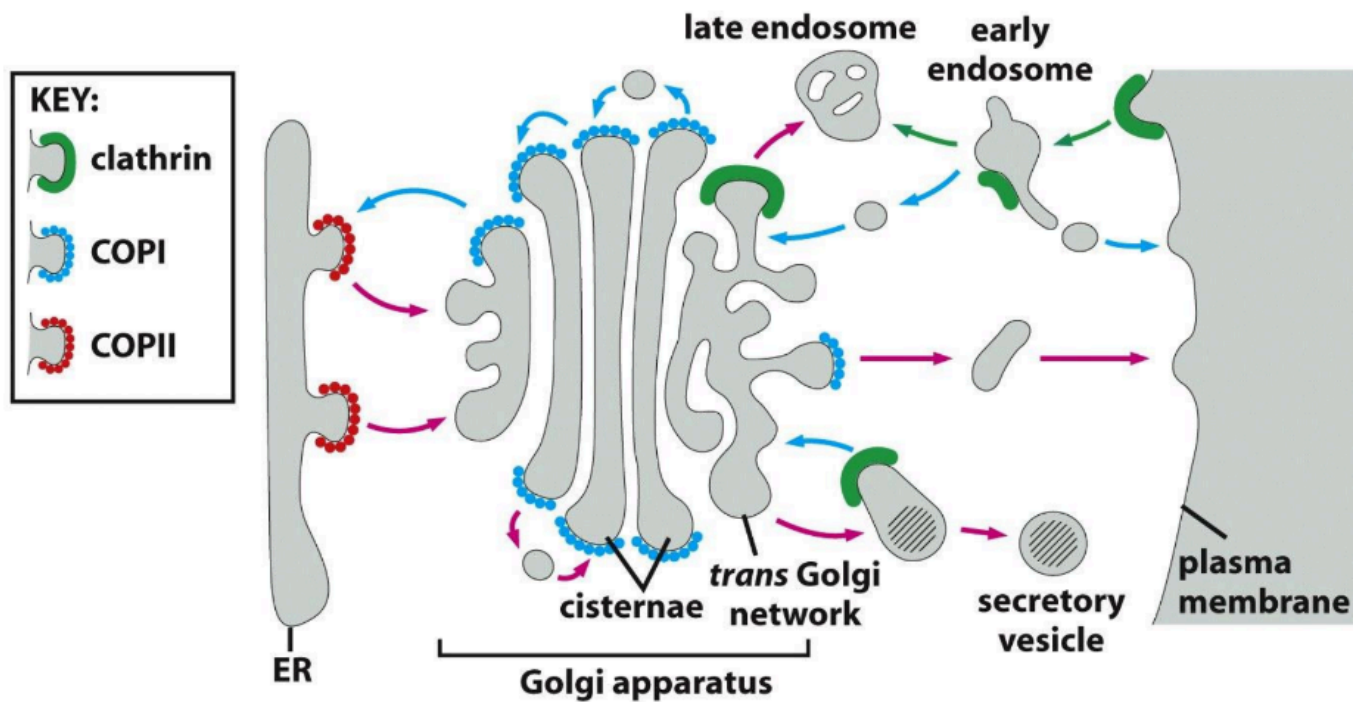
enzimas lisosomales van degradando los diferentes componentes, dando origen al endolisosoma.



Proteínas del transporte vesicular

Las vesículas que transportan proteínas y lípidos en la ruta secretoria están recubiertas por proteínas específicas que guían el tráfico vesicular. Estas proteínas ayudan a formar vesículas y aseguran que estas lleguen a su destino correcto.

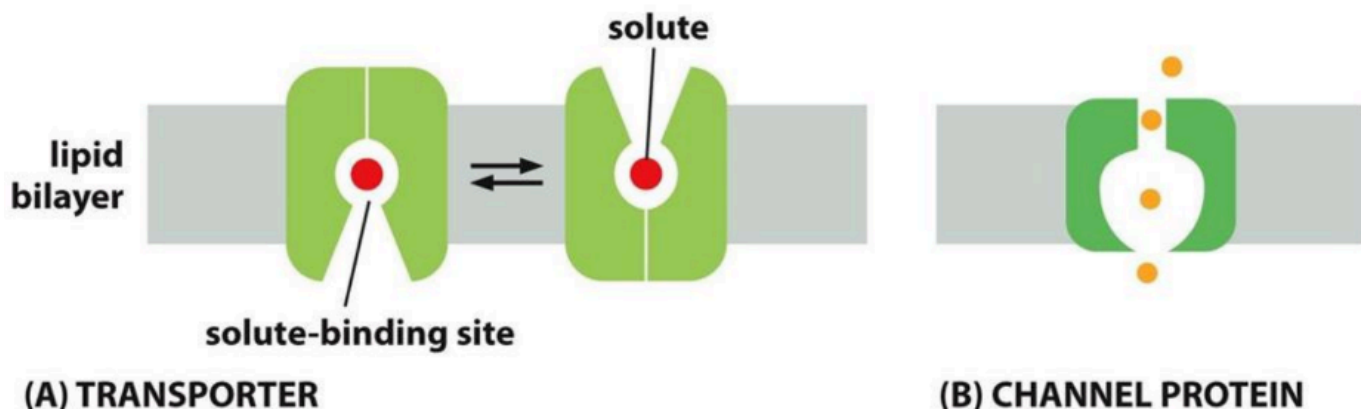
1. COPII: Participa en el transporte de proteínas desde el retículo endoplasmático (RE) hacia el aparato de Golgi (transporte anterógrado).
2. COPI: Participa en el transporte desde el Golgi de vuelta al RE (transporte retrógrado) para las proteínas que necesitan más modificaciones o que fueron mal enviadas.
3. Clatrina: Ayuda en la formación de vesículas que transportan proteínas desde el aparato de Golgi hacia los lisosomas, y en la endocitosis (proceso donde la célula ingiere materiales del exterior).



Clase 12

Tráfico celular

El tráfico celular se refiere al proceso de transporte de proteínas, lípidos y otras moléculas dentro de la célula, entre organelos, o hacia el exterior. Este proceso es vital para la célula ya que asegura que cada molécula llegue a su destino adecuado, manteniendo así la organización y las funciones celulares.



La impermeabilidad selectiva de la membrana celular es crucial en dicho proceso porque permite mantener diferentes concentraciones de solutos en el interior y el exterior de la célula. Esto es importante porque:

1. Regulación del ambiente interno: permite que la célula mantenga un entorno interno diferente al externo.
2. Transporte controlado: solo permite el paso de ciertas moléculas, manteniendo el equilibrio de nutrientes, iones y otros compuestos esenciales.

Relación con la ruta secretoria: la impermeabilidad de la membrana está relacionada con el proceso de tráfico vesicular, ya que las moléculas deben ser transportadas a través de vesículas para moverse entre organelos o salir de la célula.

Tipos de transporte celular

Existen diferentes tipos de transporte que permiten el movimiento de moléculas a través de la membrana celular:

- Transportadores: las proteínas de membrana experimentan cambios conformacionales, lo que significa que cambian su forma para permitir el paso de solutos de un lado de la membrana al otro.
- Canales: estos poros permiten el paso de iones inorgánicos, agua, glicerol, o amonio de manera más rápida y directa, interactuando débilmente con estas moléculas.

¿Cómo sabe la proteína adonde tiene que ir?

Cada célula produce entre 10,000 y 20,000 proteínas diferentes a una velocidad de 1 millón de moléculas por minuto. Esto es un proceso extremadamente eficiente que requiere: infraestructura adecuada, mecanismos de control de calidad, empaque y envío. Es por ello que hay que usar un método eficiente de destinación:

Señales de destinación de proteínas

Las proteínas necesitan señales específicas que actúan como etiquetas, indicando hacia dónde deben ser transportadas dentro de la célula. Estas señales tienen varias características importantes:

1. Propiedades físicas como la hidrofobicidad son más relevantes que la secuencia de aminoácidos en la señal.
2. Funcionalidad: las señales son necesarias para el transporte adecuado y pueden ser intercambiables lo que significa que una señal de una proteína puede ser utilizada en otra.
3. Diversidad: las señales pueden estar formadas por proteínas, lípidos o carbohidratos, dependiendo del destino.

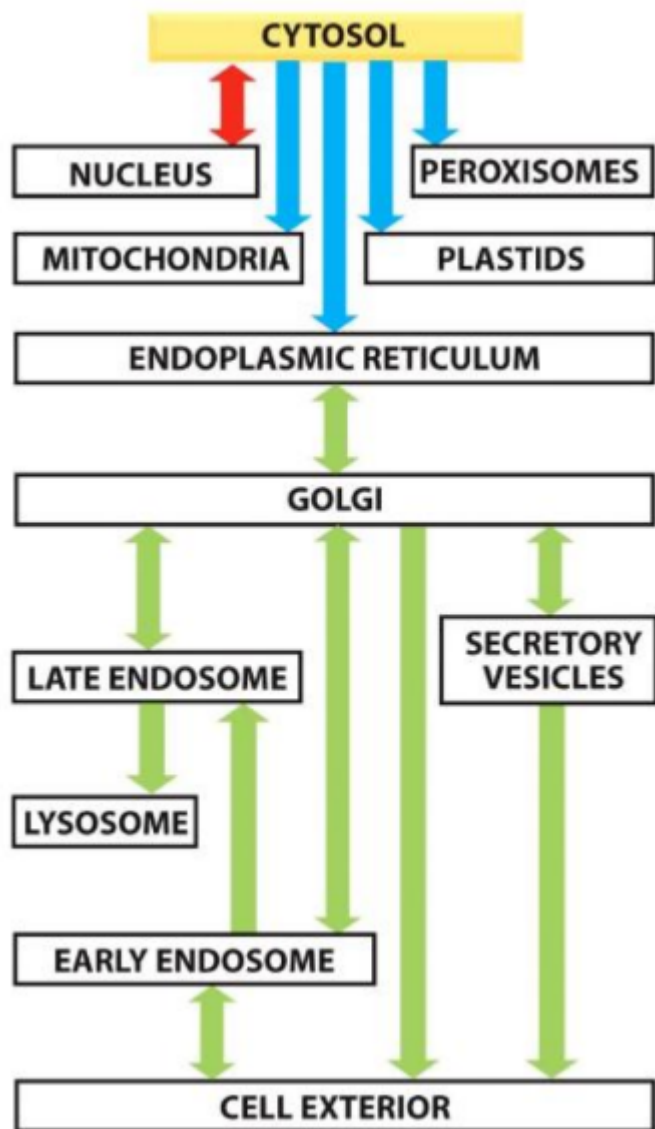
Estas señales son reconocidas por **proteínas citosólicas** especializadas que ayudan en el transporte vesicular.

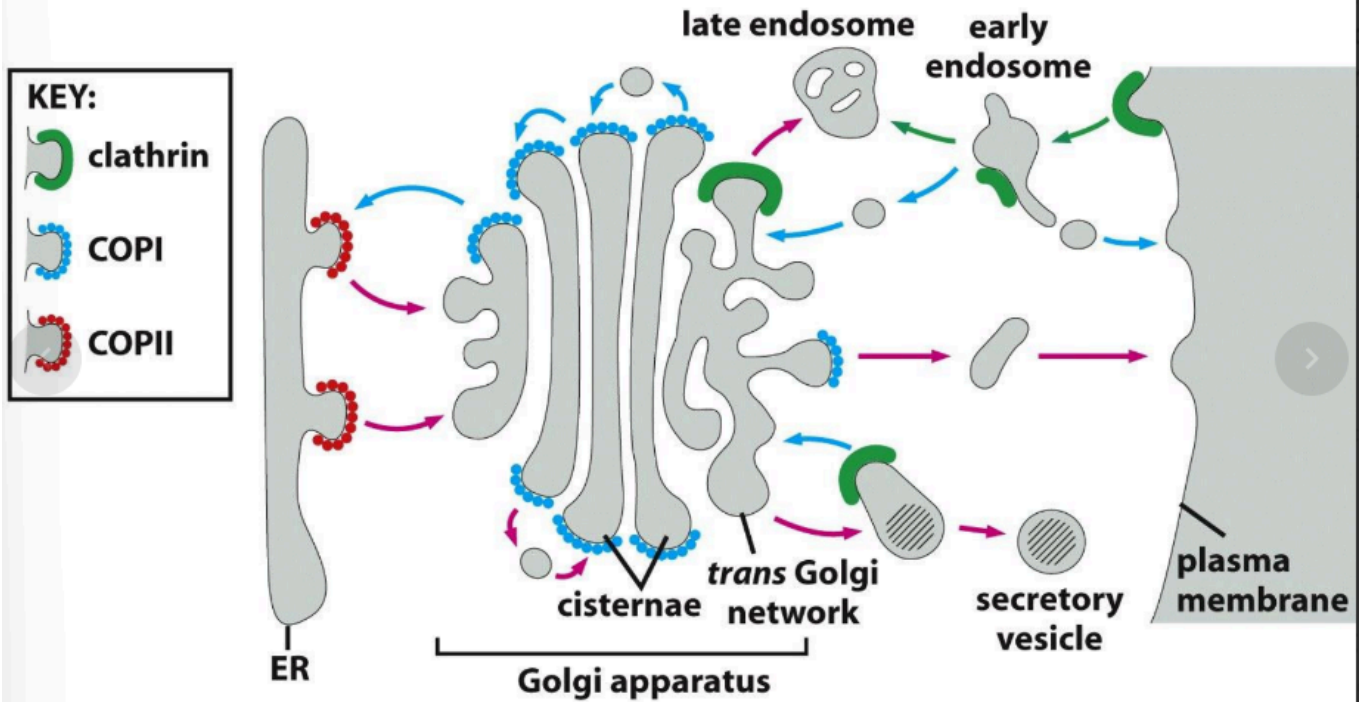
[illegible]

Los primeros 53 aminoácidos en la proteína actúan como un marcador que es reconocido por la célula, lo que garantiza que la proteína se dirija a las mitocondrias.

Mecanismos de transporte de proteínas

- Transporte Regulador (rojo): permite el paso de proteínas y otras moléculas entre el citosol y el núcleo a través de los complejos de poro nuclear (NPC). Este tipo de transporte es crucial para la regulación de procesos como la transcripción y el ciclo celular. Las moléculas pequeñas (<5 kDa) pueden atravesar por difusión pasiva. Las moléculas grandes (>60 kDa) requieren transporte activo con la ayuda de proteínas transportadoras.
- Transporte Transmembrana (azul): las proteínas se transportan desde el citosol a organelos como las mitocondrias o los plastidios, atravesando membranas con la ayuda de traslocadores.
- Transporte Vesicular (verde): es el principal mecanismo para transportar proteínas entre organelos de la ruta secretoria y hacia la membrana plasmática. Las proteínas se empaquetan en vesículas recubiertas con proteínas específicas (COPI, COPII, clatrina) que las guían a sus destinos. Dichas proteínas se tiene que:
 - Vía secretoria (COPII): Desde el RE hacia el Golgi y la superficie celular, con una ruta hacia los lisosomas.
 - Vía endocítica (Clatrina): Desde la membrana plasmática hacia los endosomas y lisosomas.
 - Vía de recuperación (COPI): Reintegra moléculas del Golgi hacia el RE.



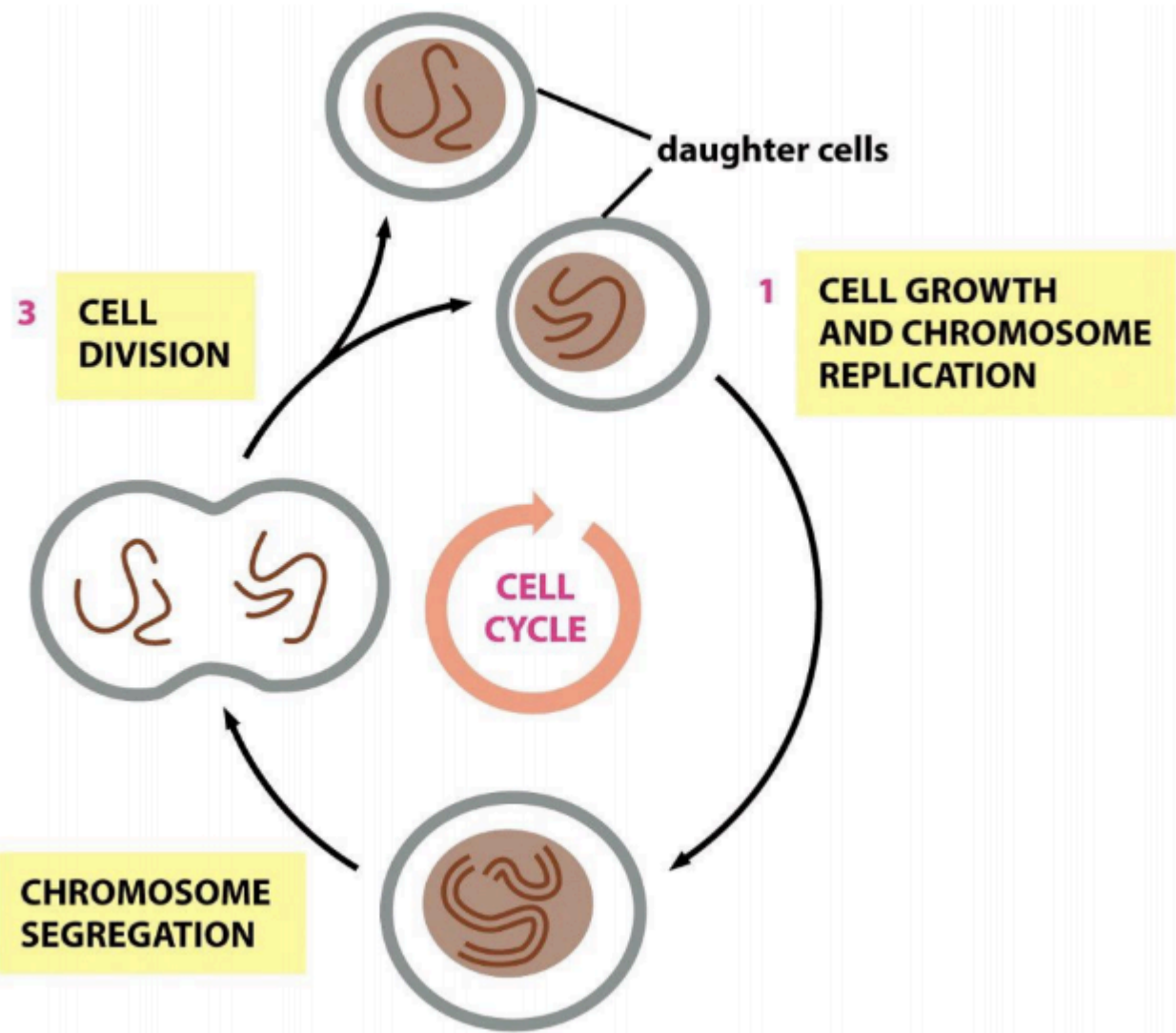


Clase 13

Ciclo Celular

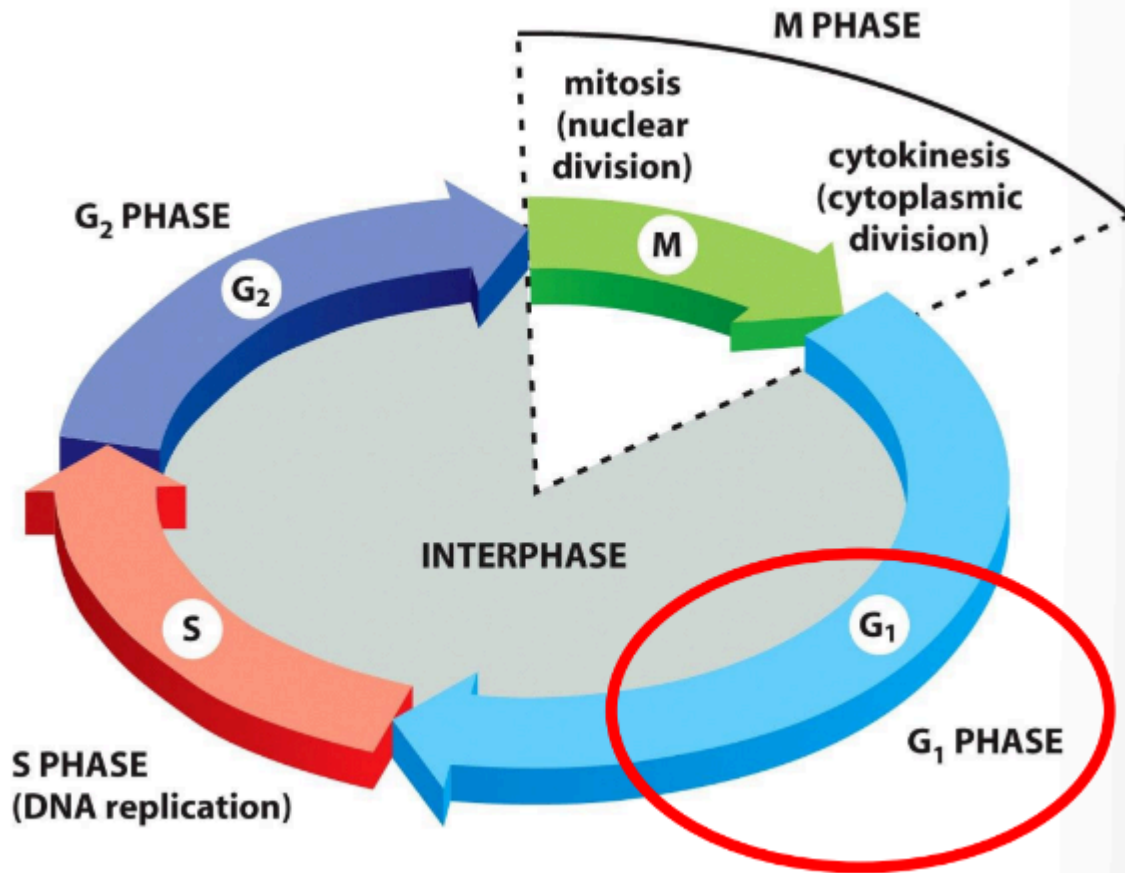
El **ciclo celular** es un proceso fundamental que permite a las células duplicarse, generar dos células hijas y mantener funciones esenciales como la **sobrevivencia**, **crecimiento**, **reposición** y **reparación** de tejidos.

En ausencia de control, como ocurre en el **cáncer**, este ciclo se desregula, causando proliferación celular descontrolada.



Fases del Ciclo Celular

El ciclo celular se divide en dos grandes fases:



Interfase:

- **Fase G₁ (gap₁):** la célula crece en masa y sintetiza los componentes necesarios para la duplicación (centríolos, ribosomas, etc.). Es el período de preparación antes de la replicación del ADN.
- **Fase S (síntesis):** ocurre la replicación del ADN, en la que se producen dos copias exactas del ADN que serán distribuidas entre las células hijas. Dicho proceso tiene una duración de 6-8 horas, en la cual se duplica el ADN.
- **Fase G₂ (gap₂):** es el tiempo entre la síntesis del ADN y la división celular. La célula sintetiza las proteínas necesarias para la **mitosis** y revisa si el ADN se ha replicado correctamente.

División Celular (Mitosis o Meiosis)

Profase

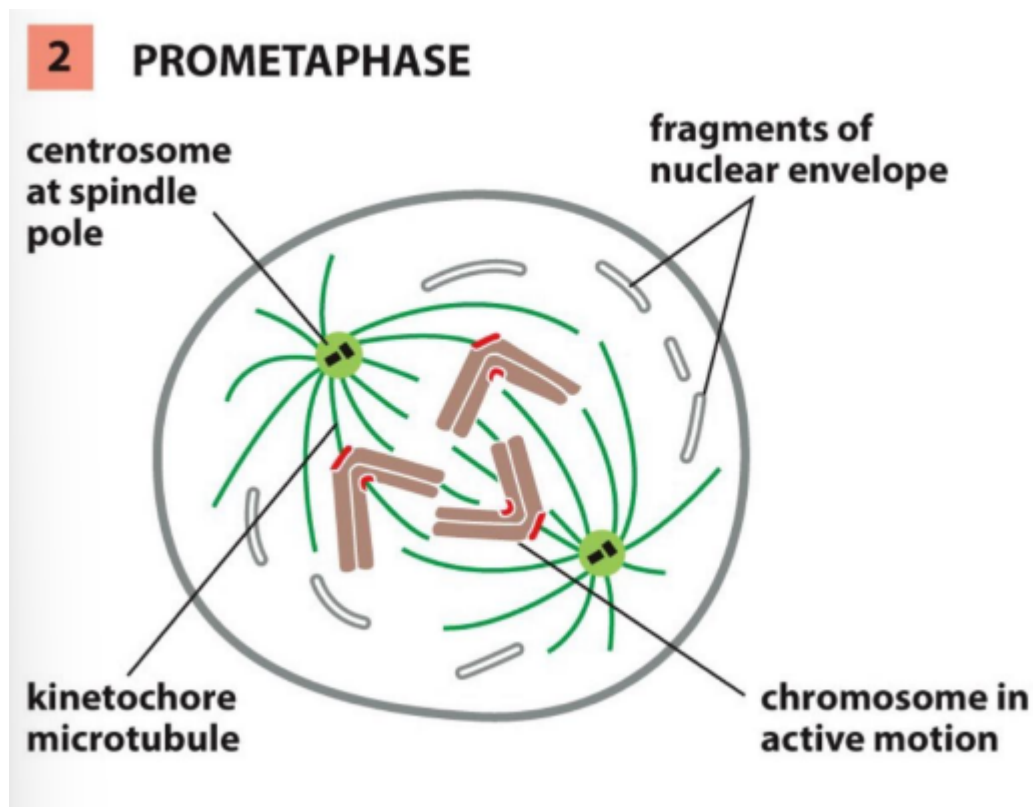
La profase es la primera fase de la mitosis. Durante esta fase, los cromosomas que han sido replicados en la fase S del ciclo celular comienzan a condensarse, haciéndose visibles bajo el microscopio. Cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Al mismo tiempo, los centrosomas, que contienen los centriolos, se desplazan hacia los polos opuestos de la célula y se inicia la formación del huso mitótico, una estructura

de microtúbulos encargada de mover los cromosomas. Además, la envoltura nuclear comienza a desintegrarse, permitiendo que los cromosomas queden en contacto con el huso mitótico.

![[Pasted image 20240927092835.png]]

Prometafase

En esta fase, la prometafase continúa la evolución de la profase. La envoltura nuclear desaparece por completo, dejando los cromosomas en el citoplasma celular. Los microtúbulos del huso mitótico se unen a los cinetocoros, que son estructuras situadas en el centrómero de cada cromosoma. A medida que avanza la fase, los cromosomas comienzan a moverse hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para alinearse correctamente antes de la siguiente fase de la mitosis.



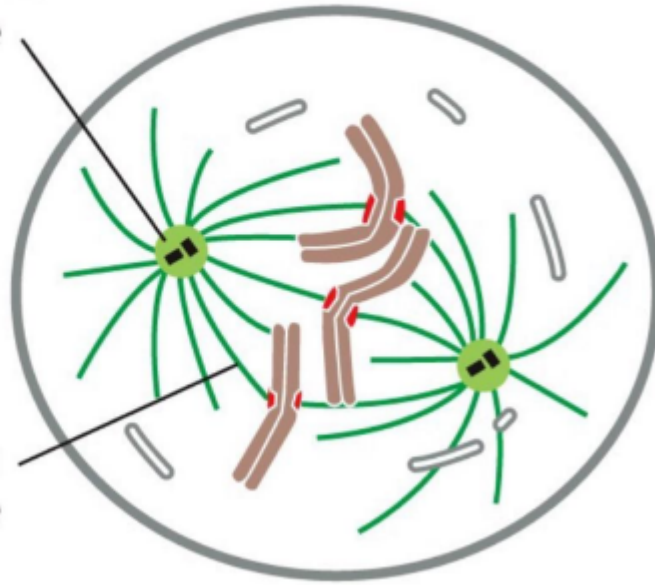
Metafase

La metafase es una de las fases más críticas de la mitosis, ya que asegura la correcta distribución de los cromosomas entre las células hijas. Durante esta fase, los cromosomas completamente condensados se alinean en el plano ecuatorial de la célula, conocido como la placa metafásica. Cada cromosoma está conectado a los microtúbulos del huso mitótico a través de sus cinetocoros. Un microtúbulo se une a un cinetocoro desde un polo de la célula y otro microtúbulo se une desde el polo opuesto, garantizando que las cromátidas se separen de manera equitativa durante la siguiente fase de la mitosis.

3 METAPHASE

centrosome at
spindle pole

kinetochore
microtubule



Anafase

Es la fase en la que las cromátidas hermanas se separan. Durante esta etapa, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula por los microtúbulos del huso mitótico. Esta separación es crucial, ya que asegura que cada célula hija recibirá una copia completa del material genético. A medida que los microtúbulos se acortan, las cromátidas se convierten en cromosomas independientes en cada polo de la célula.

![[Pasted image 20240927093040.png]]

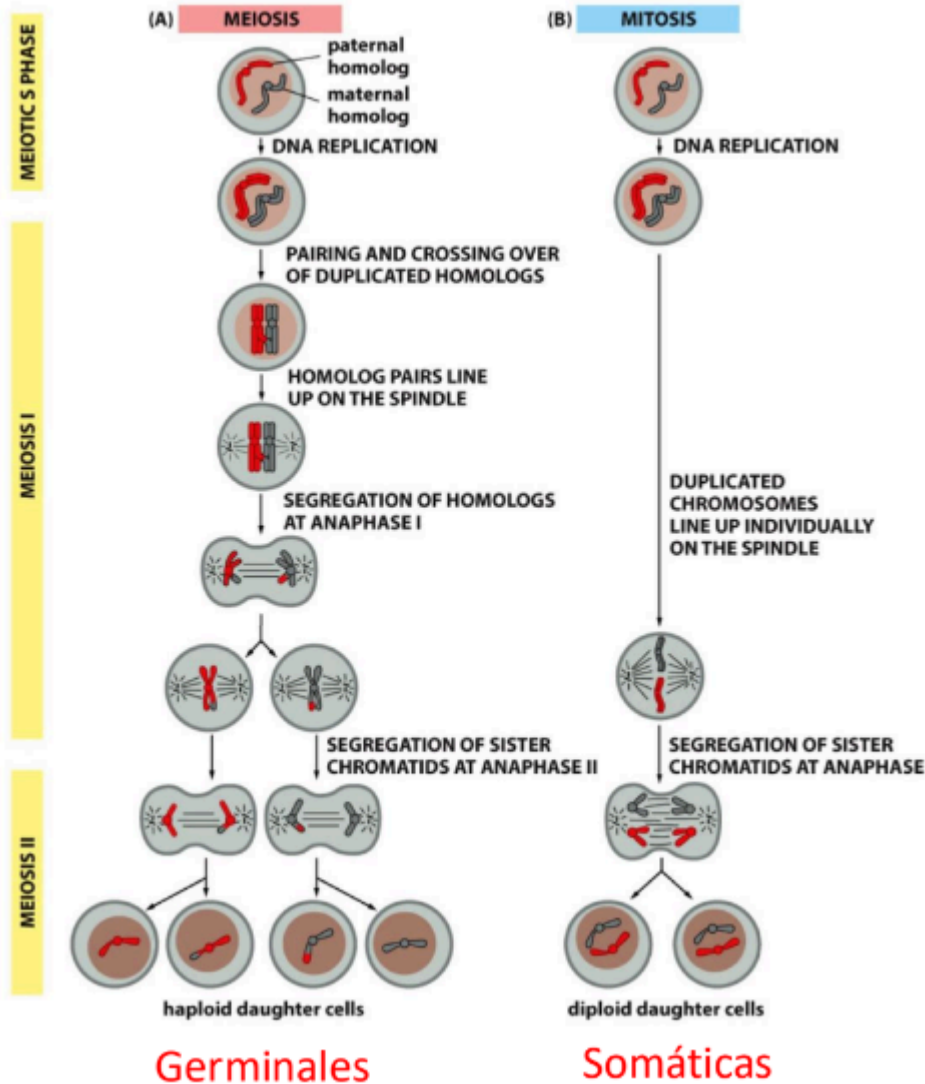
5. Telofase

Es la fase final de la mitosis. Durante esta etapa, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse, volviendo a su estado menos compacto conocido como cromatina. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas en cada polo, creando así dos núcleos hijos. A medida que el huso mitótico desaparece, la célula comienza a prepararse para la citocinesis, el proceso que dividirá el citoplasma y completará la formación de dos células hijas.

![[Pasted image 20240927093107.png]]

Diferencias entre mitosis y meiosis: la mitosis se utiliza para el crecimiento, reparación de tejidos y reproducción asexual, produciendo dos células hijas genéticamente idénticas a la

célula madre. En cambio, la meiosis ocurre para la formación de gametos, reduciendo a la mitad el número de cromosomas y generando cuatro células hijas genéticamente diversas a través de dos divisiones sucesivas y el intercambio de material genético durante el crossing-over. Mientras que la mitosis da lugar a células somáticas, la meiosis produce células germinales, como espermatozoides y óvulos.



El crossing over ocurre durante la profase I de la meiosis.

Puntos de control en el ciclo celular

El ciclo celular está regulado por una serie de puntos de control. Estos puntos son controlados principalmente por ciclinas y quinasas dependientes de ciclina (CDKs), que activan los procesos del ciclo celular. Si las CDKs no están activadas por ciclinas, no tienen actividad quinasa. Estas ciclinas varían su concentración durante el ciclo para regular las CDKs.

Muy influyente mencionar el gen P53 es un supresor de tumores que detiene el ciclo celular si se detectan daños en el ADN, promoviendo la transcripción de genes como p21 que inhiben las CDKs. La disfunción de este gen está directamente relacionada con el desarrollo de cáncer.

Existen 3 puntos de control en este proceso: G1-S que comprueba que la célula tiene lo necesario para la duplicación del material genético. G2-M en cual comprueba la correcta duplicación del material genético (P53). Por ultimo, al final de la metafase en cual comprueba la correcta colocación de los cromosomas.

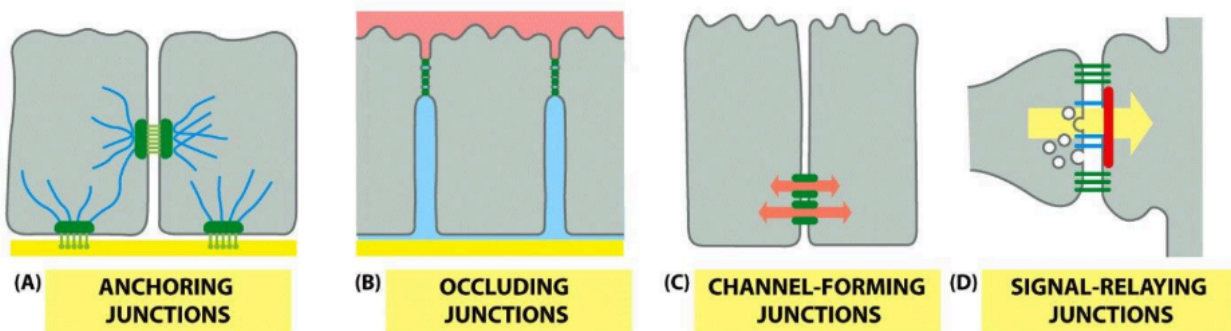
Clase 14

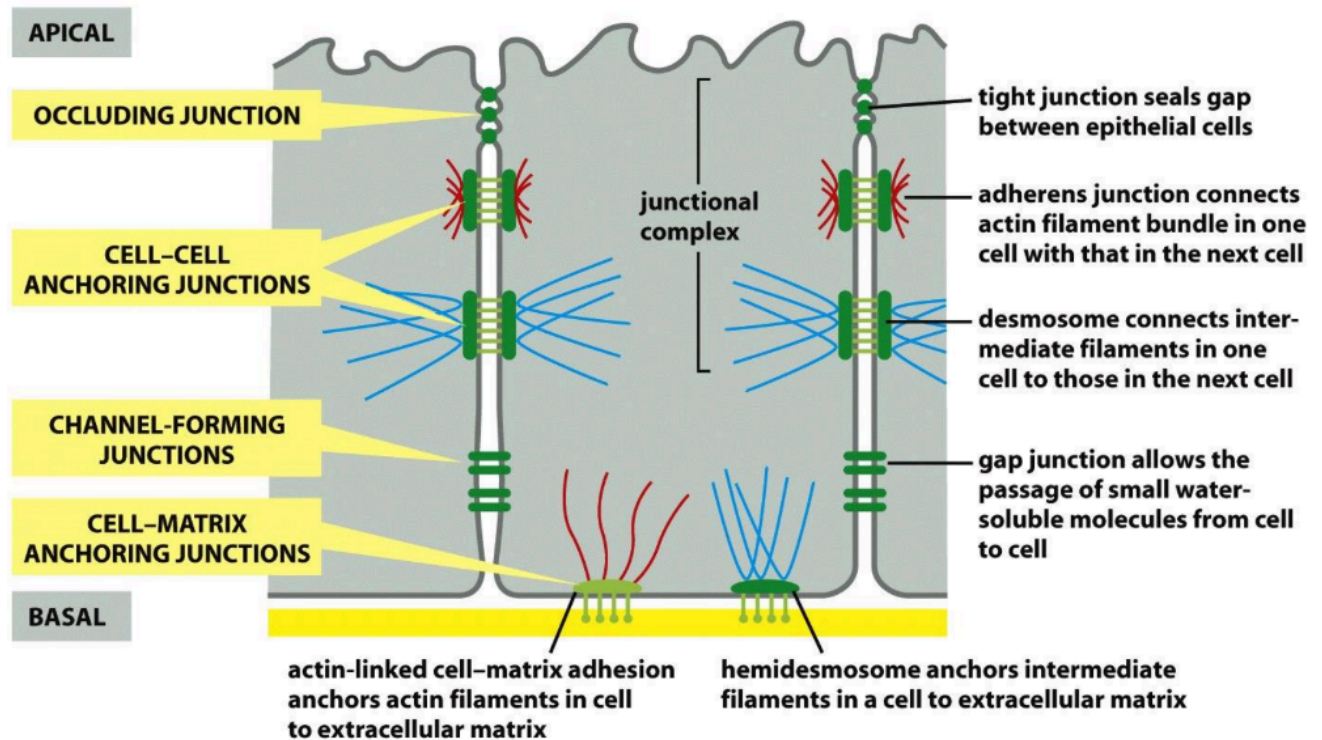
Interacción celular

Las uniones entre las células se pueden clasificar en cuatro tipos principales:

- A) Uniones de Anclaje: conectan el citoesqueleto de una célula con otra célula o con la matriz extracelular. Ejemplos: cadherinas y integrinas.
- B) Uniones Oclusivas o Estrechadas (Tight Junctions): crean una barrera impermeable entre células vecinas, regulando el paso de sustancias y manteniendo la polaridad celular.
- C) Uniones Comunicantes (Gap Junctions): permiten la comunicación directa entre células, facilitando el paso de iones y pequeñas moléculas.
- D) Uniones con Señalización: estas uniones no solo conectan las células, sino que también transmiten señales que pueden influir en la función celular.

Nemotecnia: COCA

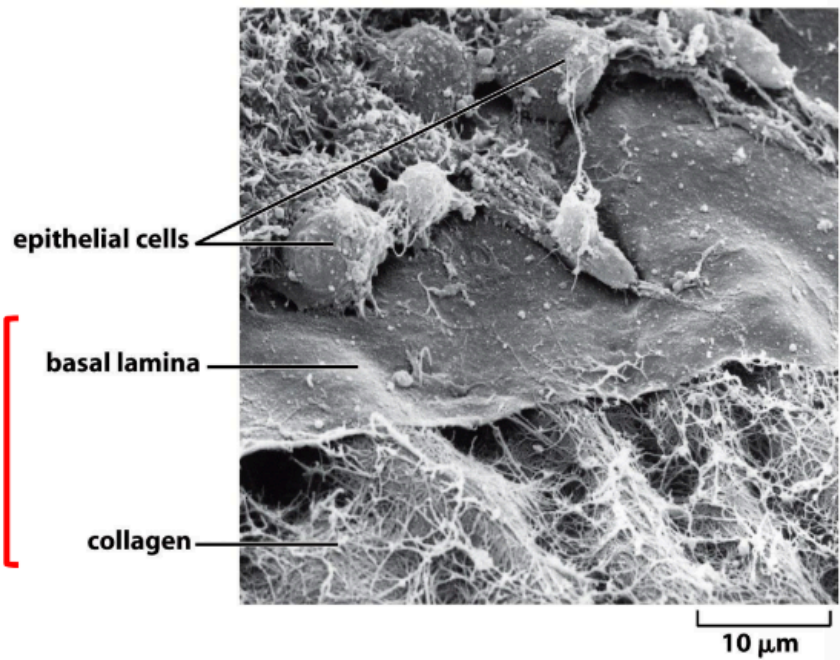




Matriz extracelular (MEC)

La matriz extracelular es el conjunto de moléculas que rodea y sostiene las células dentro de los tejidos. Está compuesta principalmente por proteínas y polisacáridos que forman una red tridimensional. Las funciones principales de la MEC son proporcionar soporte estructural, facilitar la migración celular, influir en la proliferación y diferenciación celular, y participar en la señalización celular.

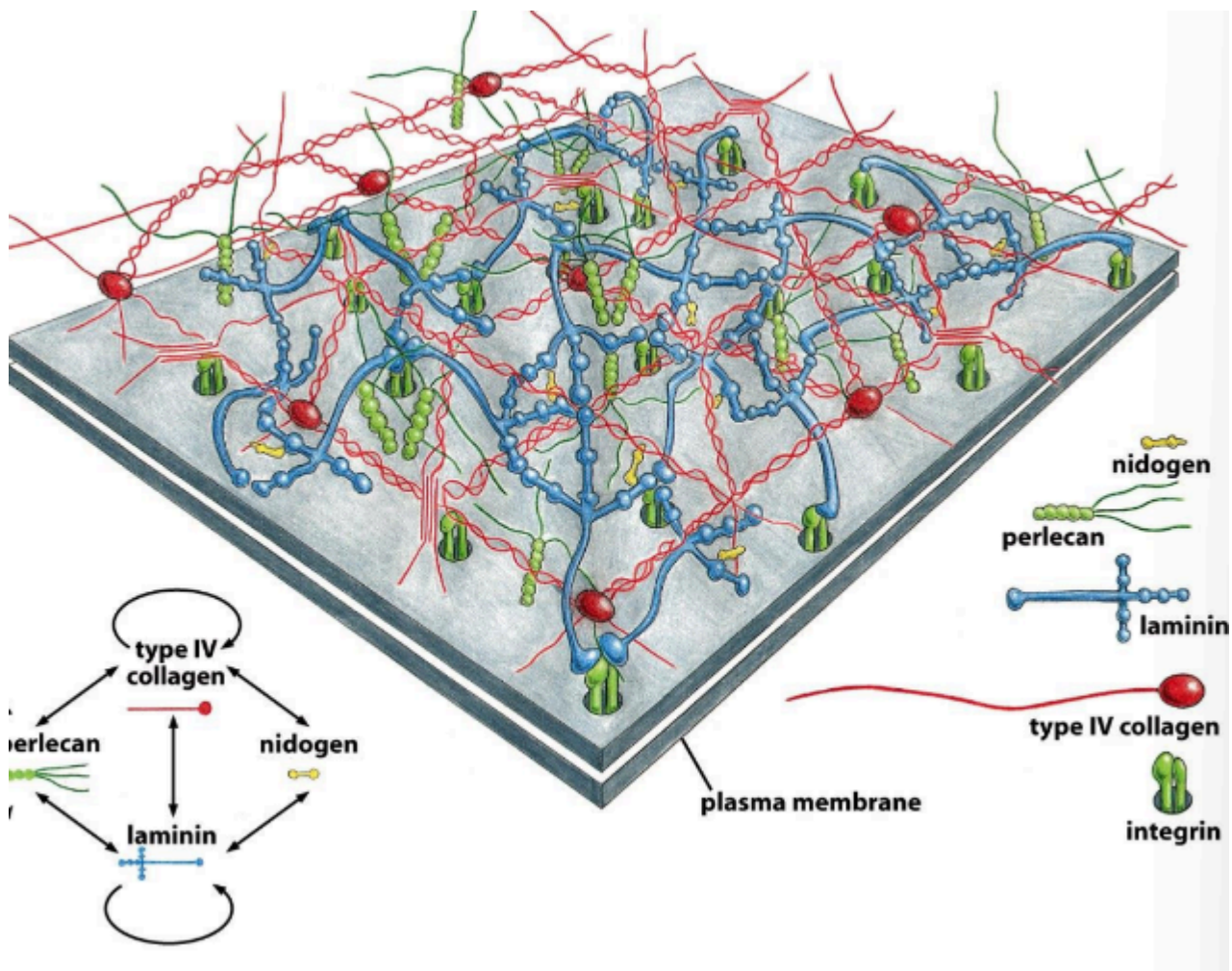
Matriz extracelular (MEC)



Componentes de la MEC

La MEC está formada por varios tipos de moléculas, entre ellas:

- Proteínas fibrilares: como el colágeno (la proteína más abundante en mamíferos, representando el 25% de la masa total de proteínas) y elastina.
- Proteínas no fibrilares: como la laminina y fibronectina, que son importantes para la interacción célula-matriz.
- Proteoglicanos: son proteínas con largas cadenas de azúcares (glicosaminoglicanos) que ayudan a mantener la estructura y propiedades físicas de la MEC.



Interacción célula-MEC

Las células no solo interactúan entre sí, sino también con su entorno, es decir, con la MEC. Estas interacciones son clave para:

- Controlar la forma celular.
- Facilitar la migración celular.
- Transmitir señales entre la matriz y el núcleo de la célula, lo que afecta la proliferación, supervivencia y diferenciación celular.

Las células utilizan integrinas, que son proteínas transmembrana, para conectarse a la MEC y al citoesqueleto intracelular.

Las células pueden comunicarse mediante señales que pueden ser proteínas, péptidos, lípidos, estrés mecánico, luz o gases. Estas señales se llaman ligandos y se unen a receptores que desencadenan una respuesta dentro de la célula. Dicho tipos de señalización según la distancia:

- Señalización Endocrina: las señales viajan largas distancias a través del torrente sanguíneo.
- Señalización Paracrina: la señal se difunde localmente para afectar a células cercanas.

- Señalización Autocrina: la célula responde a las señales que ella misma emite.
- Señalización Dependiente de Contacto: las células deben estar en contacto directo para intercambiar señales.

Terminación -crina cuando se refiere a secreciones o liberaciones de sustancias en el cuerpo.

Receptores celulares

Los receptores son proteínas especializadas que capturan señales. Pueden ser:

- Receptores de superficie: para moléculas hidrofílicas, como proteínas o iones.
- Receptores intracelulares: para moléculas lipofílicas, como esteroides, que pueden atravesar la membrana plasmática.

Tipos de respuesta celular

Dependiendo de la señal recibida, la célula puede:

- Responder rápidamente: A través de la activación de proteínas preexistentes, ocurre en segundos o minutos.
- Responder lentamente: A través de la síntesis de nuevas proteínas, un proceso que puede tardar horas.